

# Động học bản lề — trực ở arris

Bộ hồ sơ: Hộp Mahjong 152 quân, BURLORA · Đơn vị: mm  
Nguồn số: tools/hinge\_kinematics.py · Hình: tools/draw\_hinge.py

## Động học bản lề — mắt mộng gỗ, ống chìm hẳn

Bản đầy đủ có hình: `build/dong-hoc-ban-le.pdf` . Hình: `figs/fig8-dong-hoc-ban-le` . Tính toán: `tools/hinge_kinematics.py` . Mọi con số trong tài liệu này do script sinh ra. Chạy lại để đối chiếu.

### Ràng buộc vật liệu — không phải biến

Bản lề làm bằng **mắt mộng gỗ, không dùng kim loại**. Đây là quyết định đã chốt từ đầu và không nằm trong phạm vi thương lượng của tài liệu này. (Kim loại chỉ được chấp nhận cho **khóa nắp** — xem `docs/KH0A-NAP.md` .)  
Cái duy nhất còn là biến là **chỗ đặt trực** — và chính chỗ đó ép đường kính ống gỗ, chứ không phải ngược lại.

### Bản trước lập luận thế nào, và sai ở đâu

*"Ống phải tiếp tuyến cả vành thân (để mắt mộng bên thân mọc lên được từ vách) lẫn mặt trên nắp (để cánh mở 180° nằm phẳng đúng cao độ vành) → R = nửa bề dày nắp."*

Câu đó **đúng, nhưng chỉ đúng bên trong một giả thiết chưa hề được đặt câu hỏi**: rằng trực nằm ở **giữa bề dày nắp**. Ràng buộc hình học thật sự chỉ có một — trong cả hành trình 0–180°, vật liệu cánh nắp không được cắt vào vật liệu thân hộp. Vị trí trực là **biến**, không phải dữ kiện.  
Hệ quả của giả thiết đó: muốn ống mảnh hơn thì **chỉ còn cách làm nắp mỏng hơn**. Đó là lý do bản trước phải đi Ø18 (nắp 18) → Ø15 (nắp 15) — và vẫn còn to.

### Đặt trực ở đâu thì phải bỏ đi bao nhiêu

`hinge_kinematics.py` §1 không lập luận bằng lời. Nó bo tròn đầu cánh nắp thành mũi tròn bán kính R quanh trực, quét cánh 0→180° từng nửa độ, và tìm **R nhỏ nhất còn quay lọt**:

| đặt trực ở                             | toạ độ              | R mũi phải bo  |
|----------------------------------------|---------------------|----------------|
| giữa bề dày nắp (bản gốc)              | (7,5 , 54,5)        | <b>7,52 mm</b> |
| lùi vào 4 mm từ mặt ngoài              | (4,0 , 54,5)        | 7,53 mm        |
| lùi vào 2 mm từ mặt ngoài              | (2,0 , 54,5)        | 7,55 mm        |
| <b>trên mặt ngoài, giữa bề dày nắp</b> | (0,0 , 54,5)        | <b>0,00 mm</b> |
| <b>trên mặt ngoài, ở arris</b>         | <b>(0,0 , 47,0)</b> | <b>0,00 mm</b> |

R tụt về 0 **đúng khi px = 0**, tức khi trực nằm **trên mặt phẳng ngoài** của thân. Lý do hình học: mặt đầu cánh nắp *chính là* mặt phẳng  $x = 0$ ; trực nằm trên nó thì cả mặt đầu là một **tia xuất phát từ trực**, quay bao nhiêu cũng chỉ trượt trên chính nó, không bao giờ đâm vào thân.  
Trực lùi vào trong bao nhiêu thì mặt đầu quét thành cung, và phải bo tròn đúng bấy nhiêu. Ở giữa bề dày nắp:  $R = 7,5 = 15/2 =$  **nửa bề dày nắp**. Không phải trùng hợp — mũi tròn buộc phải tiếp tuyến cả mặt trên lẫn mặt dưới nắp, mà hai mặt đó cách nhau đúng bề dày nắp.

**Quy tắc rút ra:** trực cắm sâu vào trong vật liệu bao nhiêu thì phải bỏ đi bấy nhiêu. Đó là lý do bản lề trong ảnh tham chiếu gần như vô hình trong khi nắp vẫn dày: **họ không đặt trực vào giữa bề dày nắp**. Bảng trên tính trên thân hộp **trơn, chưa hạ bậc** — vì hạ bậc là *hệ quả* của chỗ đặt trực, không được dùng nó làm giả thiết.

Chỉ có đúng ba họ nghiệm

|                               | HỌ A · trực trong nắp | HỌ B · trực trên mặt ngoài | HỌ C · trực lùi vào R |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Trục xoay                     | (7,5 , 54,5)          | (0 , 47)                   | <b>(6,1 , 47)</b>     |
| Đường kính ống gỗ             | Ø15,0                 | Ø12,2                      | <b>Ø12,2</b>          |
| Ống bị ép bởi                 | <b>bề dày nắp</b>     | chốt + thành gỗ            | chốt + thành gỗ       |
| <b>Nhô ra ngoài mỗi bên</b>   | 0,0 mm                | 6,1 mm                     | <b>0,0 mm</b>         |
| Hạ bậc vành                   | không                 | không                      | <b>6,1 × 15</b>       |
| Mép ngoài nắp lùi vào         | 0,0                   | 0,0                        | <b>6,1</b>            |
| Phủ bì X                      | 378,0                 | 390,2                      | <b>378,0</b>          |
| Thành gỗ quanh lỗ chốt        | 4,40 mm               | 3,00 mm                    | 3,00 mm               |
| Chặn 180°                     | phải <b>PHAY</b>      | tự nhiên                   | <b>tự nhiên</b>       |
| Diện tích chặn                | —                     | 3 335 mm²                  | <b>3 335 mm²</b>      |
| Cánh mở, mặt trên ở           | Z62                   | Z47                        | <b>Z47</b>            |
| So với vành thân              | cao hơn vành 15       | bằng vành                  | <b>bằng vành</b>      |
| Cánh mở vươn ra               | 180,8                 | 188,2                      | <b>182,2</b>          |
| Khối lượng (khay lõi ổn định) | 6,22 kg               | 6,29 kg                    | <b>6,20 kg</b>        |

**Đã chọn: Họ C.** Đổi B.HG\_MODE trong tools/box\_spec.py rồi chạy lại là ra họ kia — mọi trị số khác tự suy lại theo.

Họ C lấy **phủ bì nhỏ nhất của họ A** và **mặt chặn tự nhiên của họ B**. Nó làm được vì trực vẫn nằm trên mặt phẳng của mép đầu cánh nắp — chỉ là mặt phẳng đó lùi vào 6,1 mm — nên R mũi vẫn bằng 0, trong khi ống thì tiếp tuyến mặt ngoài vách **từ bên trong**, tức chìm hẳn.

**Hai hệ quả bắt buộc của họ C, cả hai đều là trị số suy ra chứ không phải chọn:**

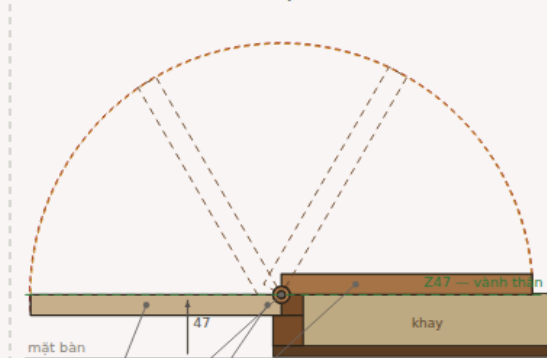
- Mép ngoài cánh nắp lùi vào 6,1 mm** — bằng đúng bán kính ống. Nắp không thể vươn ra tới x = 0: nếu vươn, mặt đầu của nó sẽ quét vào vách khi mở.
- Hạ bậc vành ngoài trên của vách: 6,1 sâu × 15 cao**, suốt 350 mm.
- Sâu** phải bằng đúng bán kính ống — nông hơn thì ống nhô ra.
- Cao** phải ≥ bề dày nắp. Quét số cho ngưỡng **15,01 mm**; thấp hơn một ly là góc trên của mặt đầu cánh nắp chạm vào vách. Đặc tả đặt REBATE\_H = T\_LID nên trị số này tự đúng theo bề dày nắp.

Hạ bậc nằm đúng trên dải gỗ trên hốc âm hai tay, nên dải đó còn **15,9 mm dày** thay vì 22, và nó khoá cao độ trần hốc xuống **Z28** ( docs/BX-01.md , mục *Hốc âm hai tay*). Đã kiểm lại: hệ số an toàn khi xách vẫn **23×**.

## HÌNH 8 — Bản lề mắt mòng gỗ: chỗ đặt trục quyết định đường kính ống

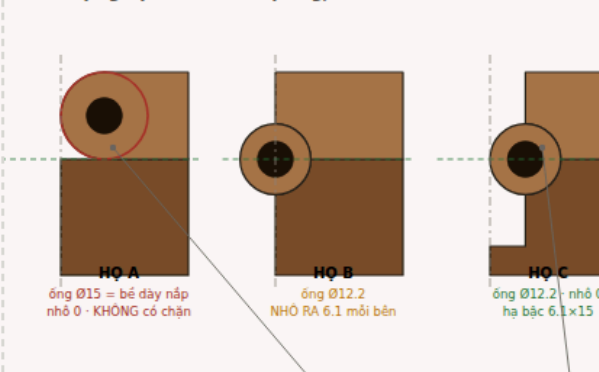
Trục cắm vào trong vật liệu thì mặt đầu cánh nắp quét thành cung, buộc phải bo tròn —  $R = \frac{1}{2}$  bề dày nắp. Ống Ø15 là hệ quả, không phải lựa chọn. Đưa trục ra mặt phẳng mép đầu cánh thì bán kính quét = 0 và ống còn Ø12.2. Lùi trục vào đúng R (họ C) thì ống CHÌM HẮN — nhô ra 0,0 mm.

A · Hành trình 0 → 180° TL 1:1,05



Trục chốt gỗ Ø6 tại (6,1, 47) — lùi vào 6.1 nên ống chìm hẳn 7-mắt mòng gỗ × 44, bước 45, chuỗi 314 — không kim loại  
Cánh mở nằm ngang, mặt trên phẳng tại Z47 = đúng vành thân  
Chặn 180° = mặt cánh nắp áp vào mặt ngoài vách, 3335 mm²

B · Ba họ nghiệm — cái nào ép ống, cái nào nhô ra TL 4:1



Họ C: ống Ø12.2 chìm hẳn, nhô ra 0,0 — phù bì X 378:0  
Họ A: ống Ø15 = bề dày nắp, là HỆ QUẢ bắt buộc của chỗ đặt trục

Hành trình 0→180° và hai họ nghiệm: trục trong vật liệu ép ống Ø15, trục trên mặt phẳng ngoài cho ống Ø12,2.

## Bản lề chìm hẳn trong gỗ — đã nghiên cứu, KHÔNG được

Đề xuất: đẩy trục sâu vào trong vách, để lại một lớp **da gỗ** phủ ngoài, thì nhìn từ ngoài sẽ không thấy bản lề.

Tính toán: [tools/hinge\\_concealed.py](#).

**Kết quả: không quay được.** Va chạm ở **0,25°** — cánh gần như không nhúc nhích.

| trục lùi vào | sâu dưới vành | da gỗ còn | chạm ở góc   |
|--------------|---------------|-----------|--------------|
| 8,1          | 6,1           | 2,0       | <b>0,25°</b> |
| 11,0         | 9,0           | 4,9       | <b>0,25°</b> |
| 13,0         | 11,0          | 6,9       | <b>0,25°</b> |

Điểm phạm lỗi luôn là một điểm trên **mặt dưới của nắp**, nằm phía ngoài trục.

**Lý do gốc.** Cánh nắp là vật rắn quay quanh **một** trục. Vận tốc của một điểm cách trục ( $dx, dz$ ) là  $(-dz, dx)$ ; điểm nằm **phía ngoài** trục ( $dx < 0$ ) có vận tốc  $z$  âm, tức **đi xuống**. Cả dải mặt dưới nắp từ  $x = 0$  đến  $x =$  trục đều nằm ngoài trục, nên cả dải đó **cày xuống dưới vành ngay từ độ đầu tiên**:

| điểm mặt dưới | thụt sâu nhất tới |
|---------------|-------------------|
| $x = 0,0$     | Z23,8             |
| $x = 5,0$     | Z27,2             |
| $x = 10,9$    | Z29,0             |

Vách phải được khoét rộng toàn bộ dải đó — mà dải đó **bắt đầu từ  $x = 0$** , tức nó mở thẳng ra mặt ngoài. Lớp da gỗ bị cày thủng ngay.

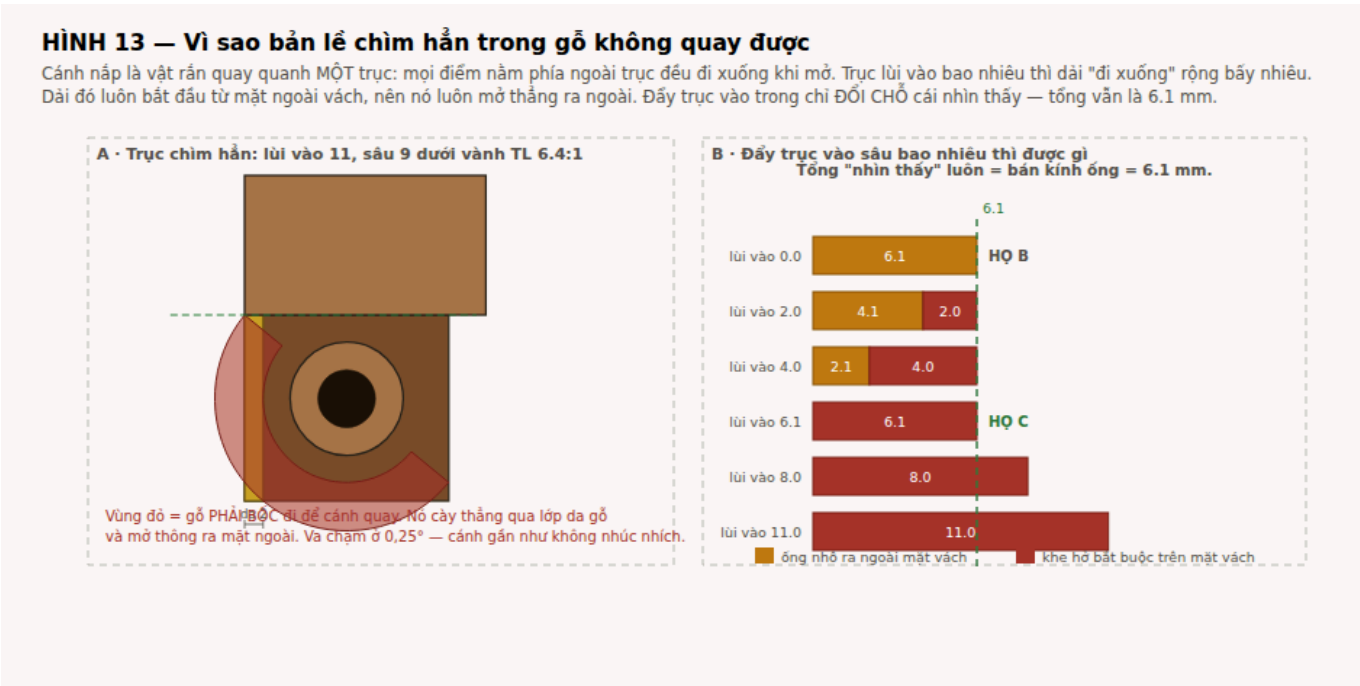
## Định luật

**Bề rộng khe hở bắt buộc trên mặt ngoài = độ lùi vào của trục. Phần ống nhô ra ngoài =  $\max(0, R - \text{độ lùi vào})$ .**

Đây không phải hai bài toán mà là **một**: đẩy trực vào trong bao nhiêu thì ống bót nhô ra bấy nhiêu **và** khe hở rộng ra đúng bấy nhiêu.

| trục lùi vào | ống nhô ra | khe hở mặt ngoài | tổng nhìn thấy |                               |
|--------------|------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| 0,0          | 6,1        | 0,0              | <b>6,1</b>     | họ B — vách và nắp phẳng liệt |
| 2,0          | 4,1        | 2,0              | <b>6,1</b>     |                               |
| 4,0          | 2,1        | 4,0              | <b>6,1</b>     |                               |
| <b>6,1</b>   | <b>0,0</b> | <b>6,1</b>       | <b>6,1</b>     | <b>họ C — đang dùng</b>       |
| 8,0          | 0,0        | 8,0              | 8,0            | khe rộng hơn cả ống — tệ hơn  |
| 11,0         | 0,0        | 11,0             | 11,0           | tệ hơn nữa                    |

Cột "tổng nhìn thấy" **không bao giờ nhỏ hơn bán kính ống**. Đẩy trực vào chỉ **đổi chỗ** cái nhìn thấy từ "nhô ra" sang "khe hở". Cấu hình đang chốt (trục lùi vào đúng R) **đã là tối ưu** của vế "không nhô ra".



Vùng gỗ phải bóc đi khi trục chìm, và bảng đánh đổi: tổng nhìn thấy luôn bằng bán kính ống.

**Đòn bẩy thật sự còn lại**

Vì tổng nhìn thấy = R, muốn thấy ít hơn thì **chỉ còn cách làm ống nhỏ lại**.  $R = (\text{chốt} + \text{khe})/2 + \text{thành gỗ}$ .

| chốt | thành gỗ | ống gỗ       | cắt chốt | xé dọc | rủ ro khoan lỗ sâu 160                       |
|------|----------|--------------|----------|--------|----------------------------------------------|
| Ø6   | 3,0      | <b>Ø12,2</b> | 344×     | 864×   | an toàn                                      |
| Ø5   | 3,0      | Ø11,2        | 239×     | 864×   | an toàn                                      |
| Ø5   | 2,5      | <b>Ø10,2</b> | 239×     | 720×   | chấp nhận được                               |
| Ø4   | 2,5      | Ø9,2         | 153×     | 720×   | chấp nhận được                               |
| Ø4   | 2,0      | Ø8,2         | 153×     | 576×   | <b>NGUY</b> — mũi khoan trôi sẽ nứt ra ngoài |

Độ bền **không** phải ràng buộc ở bất kỳ dòng nào — hệ số hàng trăm lần. Ràng buộc là **khoan**: lỗ sâu 160 mm xuyên 7 mắt mộng xen kẽ trên cocobolo nhiều dầu, mũi khoan trôi 0,1-0,2 mm là bình thường.

**Đặc tính kiểm phải làm TRƯỚC khi chốt:** khoan thử và đo độ trôi. Nếu  $\leq 0,10$  mm thì hạ được xuống chốt Ø5 + thành 2,5 → ống **Ø10,2**, dài nhìn thấy bót 2,0 mm.

Cánh mở ra nằm ở đâu

| Điểm                   | Đóng X | Đóng Z | Mở 180° X | Mở 180° Z |
|------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| mép bản lề, mặt dưới   | 6,1    | 47,0   | 6,1       | 47,0      |
| mép bản lề, mặt trên   | 6,1    | 62,0   | 6,1       | 32,0      |
| mép khe giữa, mặt dưới | 188,2  | 47,0   | −176,1    | 47,0      |
| mép khe giữa, mặt trên | 188,2  | 62,0   | −176,1    | 32,0      |

Cánh mở nằm **ngang**, mặt trên phẳng tại **Z47 — đúng cao độ vành thân**, vươn ra 182,15 mm. Mặt đó chính là lòng lõm ôm tấm Nu khi đóng, tức **khay bỏ bài sâu 5,0 mm**.

Chặn 180° — tự nhiên, không phải phay thêm

Ở 180°, mặt cạnh bản lề của nắp áp **đúng** vào mặt hạ bậc bên thân — cả hai đều là mặt phẳng x = 6,1 và cả hai đều đi qua trục. Vì đi qua trục nên chúng **chỉ chạm nhau đúng ở 180°**, không cọ nhau trong hành trình.

- trong đoạn mòng (314 mm) ống gỗ ăn mất 6,1 nên chặn cao **8,90**
- ngoài đoạn mòng (36 mm) cánh nắp còn vuông nên chặn cao cả **15**
- tổng diện tích chặn **3 335 mm²**

| trường hợp tải                   | M (N·m) | F (N) | MPa   | hệ số      |
|----------------------------------|---------|-------|-------|------------|
| chỉ trọng lượng cánh             | 0,58    | 99    | 0,030 | 474×       |
| + 2 kg quân bỏ trên khay         | 2,37    | 400   | 0,120 | 117×       |
| + người chơi tỳ 5 kg ở mép ngoài | 9,52    | 1 604 | 0,481 | <b>29×</b> |

Họ A phải phay một mặt chặn phẳng nằm trong lòng mắt mòng, hệ số 10×. Họ B chặn bằng cả mặt cạnh nắp áp vào cả mặt vách, **không gia công gì thêm**.

Quét 0-180° — kiểm va chạm

Quét 1° một bước, 9 điểm biên trên cánh. **Không va chạm ở bất kỳ góc nào**. Điểm thấp nhất Z = 32,0 (= vành thân trừ bề dày nắp — đúng vị trí cánh mở).

Mắt mòng gỗ

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kiểu              | mắt mòng gỗ liền khối với thân và với nắp — <b>không một chi tiết kim loại</b>    |
| Số mắt mòng       | <b>7</b> mỗi cánh: 4 thuộc THÂN, 3 thuộc NẮP (lẻ nên hai đầu thuộc thân)          |
| Kích thước        | dài 44, bước 45, khe dọc trục 1,0, chuỗi <b>314</b>                               |
| Đặt theo Y        | 18,0 ... 332,0 trên cánh dài 350                                                  |
| Ống gỗ            | <b>Ø12,2</b> quanh trục (0 , 47)                                                  |
| Chốt              | gỗ cocobolo thẳng thớ <b>Ø6 × 160</b> , 2 chốt mỗi cánh, gặp nhau ở mắt mòng giữa |
| Lỗ chốt           | Ø6,20 (+0,20 khe)                                                                 |
| Thành gỗ quanh lỗ | <b>3,00 mm</b>                                                                    |

Tải: trọng lượng một cánh 0,65 kg = 6,4 N chia cho 3 mắt mộng **NẮP** → 2,1 N mỗi mắt. (Mô men khi mở 180° do **mặt chặn** nhận, không phải chốt.)

| kiểm                     | ứng suất  | cho phép | hệ số  |
|--------------------------|-----------|----------|--------|
| cắt chốt gỗ (2 mặt cắt)  | 0,038 MPa | 13 MPa   | 344×   |
| ép mặt lỗ chốt           | 0,008 MPa | 14 MPa   | 1 727× |
| xé dọc thành gỗ quanh lỗ | 0,008 MPa | 7 MPa    | 864×   |

**Độ bền không phải ràng buộc** — hệ số hàng trăm đến hàng nghìn lần. Cái quyết định 3,0 mm thành gỗ là **chế tạo**: phải khoan một lỗ Ø6,20 sâu 160 mm xuyên 7 mắt mộng xen kẽ, trên gỗ nhiều dầu. Mũi khoan trôi 0,1–0,2 mm trên 160 là bình thường; thành 3,0 mm nuốt được độ trôi đó mà không nứt ra ngoài. Dưới 2,5 mm thì không.

**Đặc tính kiểm**: khoan bằng khoan cần hoặc khoan từng mắt mộng rồi ráp thử; sai lệch đồng trục giữa hai đầu ≤ 0,15 mm. Chạy thử 500 chu kỳ mở–đóng.

### Độ võng đầu cánh khi mở

Cánh mở là dầm console dài 176 mm, ngàm dọc mặt chặn 180°. Người chơi tỳ 5 kg ở mép ngoài, tải trải đều trên 100 mm bề rộng:

- võng đầu cánh **0,24 mm** · uốn 2,3 MPa (MOR 110) → hệ số **48×**
- cộng rơ của chốt trong lỗ (0,20) → tổng **~0,44 mm**

**Đặc tính kiểm**: võng đầu cánh mở ≤ 1,5 mm dưới tải 5 kg tại mép ngoài.

### Chốt lại cho HD-01

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Vật liệu bản lề       | <b>MỘNG GỖ liền khối — không một chi tiết kim loại nào</b>                  |
| Họ nghiệm             | C — trực lúi vào đúng R, ống gỗ <b>chìm hẳn</b>                             |
| Trục xoay             | X = 6,1 · Z = 47,0                                                          |
| Suy ra từ             | R mũi = 0 chỉ khi trục nằm trên mặt phẳng mép đầu cánh                      |
| Ống gỗ                | <b>Ø12,2</b> — định bởi chốt Ø6 + thành gỗ 3,0, <b>KHÔNG</b> bởi bề dày nắp |
| Nhô ra ngoài          | <b>0,0 mm</b> → phủ bì X <b>378,0</b>                                       |
| Hạ bậc vành           | <b>6,1 sâu × 15 cao</b> , suốt 350 mm                                       |
| Mép ngoài nắp lúi vào | <b>6,1 mm</b>                                                               |
| Mắt mộng              | 7 × 44, bước 45, chuỗi 314, đặt giữa cánh                                   |
| Chốt                  | gỗ Ø6 × 160, 2 chốt mỗi cánh                                                |
| Chặn 180°             | mặt cạnh nắp áp vào mặt hạ bậc — tự nhiên, 3 335 mm²                        |
| Góc mở                | 180° +0/−1°                                                                 |
| Vị trí cánh khi mở    | nằm ngang, mặt trên Z47 (= vành thân), vươn ra 182                          |
| Bề dày nắp            | <b>15 đều, không vát</b> — bề dày nắp <b>KHÔNG</b> còn định ống gỗ          |
| Phủ bì                | <b>378,0 × 350 × 62</b>                                                     |
| Khối lượng            | <b>6,20 kg</b> (khay lõi ổn định) / <b>6,82 kg</b> (khay cocobolo)          |